ÉCOLE POLYTECHNIQUE

PROMOTION X2023

Philibert PAPPENS

RAPPORT DE STAGE DE RECHERCHE

"Implémentation de conditions de périodicité de type Bloch-Floquet pour la prédiction numérique de la résistance en compression de structures composites de type hydrofoils à fibres continues de carbone pour le nautisme de compétition."

RAPPORT NON CONFIDENTIEL

Option : Département de mécanique

Champ : Mécanique des matériaux et des structures

Enseignant référent : Konstantinos Danas

Tuteur de stage dans l'organisme : Christelle Combescure

Dates du stage : Du 23/03/2026 au 10/07/2026

Adresse de l'organisme :
Institut de recherche Dupuy de Lôme
Centre de recherche Christian Huygens
Rue de Saint-Maudé
56321 Lorient

Résumé / Abstract

Résumé.

La résistance en compression des composites unidirectionnels à fibres continues carbone/époxy joue un rôle déterminant dans le dimensionnement de structures légères fortement sollicitées, telles que les hydrofoils de compétition ou les structures aéronautiques. Leur mode de ruine prédominant, le microflambage des fibres, est une instabilité locale dont la contrainte critique et la longueur d'onde sont cherchées. Les modèles analytiques de référence peinent à prédire simultanément ces deux grandeurs : le modèle de Rosen [1] ne fait intervenir aucune longueur d'onde, celui de Grandidier et al. [2] en introduit une sous une cinématique simplifiée, tandis que les approches micromécaniques tridimensionnelles récentes [3] l'imposent encore *a priori*.

Ce travail développe une implémentation tridimensionnelle des conditions aux limites de Bloch-Floquet dans le logiciel éléments finis Abaqus, afin de déterminer directement le mode critique et sa longueur d'onde. Inspirée des travaux de Do & Le Grognec [4], la méthode s'appuie sur une chaîne Python automatisée pilotant les calculs sur une cellule élémentaire et balayant les vecteurs d'onde pour identifier systématiquement le mode d'instabilité le plus critique. Celui-ci peut ensuite être utilisé comme imperfection géométrique dans une analyse post-critique.

L'implémentation est validée sur une série de cas tests de complexité croissante jusqu'à la prise en compte complète des conditions de Bloch-Floquet. Suite à cette validation, il est possible d'étendre l'étude à des géométries de cellules variées et à différents comportements du matériau. Les résultats comparatifs effectués mettent en évidence l'influence des paramètres géométriques et constitutifs sur la réponse globale du composite. Ce cadre numérique offre ainsi un outil prédictif pour optimiser le comportement macroscopique et la résistance en compression des structures composites.

Mots-clés : microflambage ; composite unidirectionnel ; Bloch-Floquet ; longueur d'onde critique ; milieux périodiques.

Abstract.

The compressive strength of continuous carbon/epoxy unidirectional composites plays a key role in the design of highly loaded lightweight structures, such as racing hydrofoils and aerospace components. Their predominant failure mode, fibre microbuckling, is a local instability for which both the critical stress and the corresponding wavelength are sought. Existing analytical reference models struggle to predict these two quantities simultaneously. Rosen's model [1] does not account for any wavelength, Grandidier et al.'s model [2] introduces one under simplified kinematic assumptions, while recent three-dimensional micromechanical approaches [3] still prescribe it *a priori*.

This work presents a three-dimensional implementation of Bloch-Floquet boundary conditions in the finite element software Abaqus to directly determine the critical mode and its associated wavelength. Inspired by the work of Do & Le Grognec [4], the method relies on an automated Python workflow that drives simulations on a unit cell while sweeping wave vectors to systematically identify the most critical instability mode. The resulting mode can then be introduced as a geometric imperfection in a post-buckling analysis.

The implementation is validated through a series of benchmark cases of increasing complexity, culminating in the complete implementation of Bloch-Floquet boundary conditions. Following this validation, the approach is extended to various unit-cell geometries and material constitutive behaviours. Comparative results highlight the influence of geometric and constitutive parameters on the overall response of the composite. The proposed numerical framework therefore provides a predictive tool for optimizing the macroscopic behaviour and compressive strength of composite structures.

Keywords: microbuckling; unidirectional composite; Bloch-Floquet method; critical wavelength; periodic media.

Introduction

La résistance en compression des composites à fibres continues est une question centrale pour la conception de structures légères à haute performance. Dans le cas des composites carbone/époxy utilisés pour les hydrofoils de compétition (Vendée Globe, America's Cup), le mode de ruine dominant est leur microflambage [1] — un phénomène d'instabilité locale de flambement. La prédiction fiable de la contrainte critique σ_{cr} permet aux ingénieurs de minimiser la masse de ces structures, ce qui permet d'allier efficacité et sécurité.

Le stage a été effectué à l'Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL, UMR CNRS 6027, Lorient) sous la direction de Christelle Combescure — tutrice du stage —, avec le suivi de Konstantinos Danas (École Polytechnique). L'encadrement scientifique a, en pratique, été double : Christelle Combescure pour les aspects de bifurcation, de stabilité et de conditions de Bloch-Floquet, et Vincent Keryvin pour les aspects propres aux composites UD fibre/matrice. Une part du travail, tout au long du stage, a consisté à expliquer à chacun les avancées de l'autre : ce rôle de relais a créé un pont entre leurs domaines respectifs et leur a permis de relier leurs approches.

Quatre objectifs ont structuré le stage :

1. **Synthétiser** les approches existantes sur l'instabilité en compression des composites UD et mener une étude bibliographique sur les conditions de Bloch-Floquet — leur fondement théorique et leur intérêt dans les problèmes de bifurcation et pour l'identification d'une longueur d'onde critique.
2. **Définir et implémenter** les conditions de Bloch-Floquet dans Abaqus, dans le cadre de composites UD. Pour identifier la déformation critique, plusieurs méthodes étaient envisageables ; le choix s'est porté sur l'interpolation fréquentielle de Do & Le Grognec [4], dont les auteurs ont fourni un code ayant servi de point de départ.
3. **Valider** l'implémentation sur une progression de cas de complexité croissante (VER isolé, périodicité transverse XY, périodicité axiale, Bloch axial, Bloch 3D), avec comparaison systématique aux modèles analytiques de la littérature (Rosen, Grandidier et al.).
4. **Améliorer** le modèle à l'aide de nouveaux comportements du matériau (plasticité, module de cisaillement de fibre, imperfection).

La progression effective du stage a suivi ces quatre grandes phases, mais le présent rapport est structuré en 3 chapitres :

- Le chapitre 1 présente la synthèse bibliographique (objectif 1) et formule le problème de stabilité ;
- Le chapitre 2 en déduit la *méthode numérique* de résolution, puis son *implémentation* dans le logiciel d'éléments finis Abaqus (objectif 2) ;
- Le chapitre 3 présente les résultats obtenus ainsi que les différentes contraintes qui ont pu s'accumuler au fil de l'implémentation numérique (objectifs 3 et 4).

Conclusion

Les quatre objectifs du stage ont été atteints : la synthèse bibliographique sur le microflambage des composites UD et les conditions de Bloch-Floquet (chapitre 1) a permis d'en déduire une méthode numérique, implémentée dans Abaqus par interpolation fréquentielle (méthode de Do & Le Grognec [4], chapitre 2). Cette implémentation a été validée par une progression de cas de complexité croissante, du VER isolé aux conditions de Bloch-Floquet, chacun confronté aux modèles analytiques de Rosen et de Grandidier et al. (chapitre 3). La longueur d'onde critique obtenue s'est révélée quasi indépendante de la taille de cellule — un résultat inaccessible à la périodicité classique. Le modèle a enfin été enrichi de comportements du matériau plus réalistes (plasticité de Ramberg-Osgood, module de cisaillement de fibre G_f, angle de désalignement initial).

Plusieurs limites subsistent, avec les perspectives qu'elles ouvrent. Le mode d'imperfection injecté dans les calculs statiques après Bloch est actuellement tiré d'un calcul `*Buckle` plutôt qu'importé directement depuis le champ propre de Bloch ; cette validation indirecte laisse place au questionnement, comme l'illustre l'écart entre l'extrapolation à $\theta = 0$ et le calcul de Bloch. L'import direct du champ propre fiabiliserait le choix du mode pour chaque nouvelle configuration. L'interface fibre/matrice est par ailleurs supposée parfaitement liée (§ 1.3), sans décollement, alors que ce mécanisme peut interagir avec le microflambage [3] ; l'ajout d'une loi cohésive à l'interface permettrait d'étudier ce couplage. Enfin, la validation repose uniquement sur des modèles analytiques (Rosen, Grandidier et al.) et des calculs numériques de référence (Keryvin) : une confrontation à des essais de compression sur composites UD (par exemple T300/914) permettrait une validation quantitative de $\varepsilon_{\mathrm{cr}}$, et un VER multi-fibres à empilement aléatoire sous conditions de Bloch permettrait d'évaluer l'effet du désordre réel d'empilement. Le balayage 3D préliminaire de la zone de Brillouin (annexe B.1) montre que le mode critique reste axial à la fraction volumique étudiée mais qu'une dépendance transverse non nulle apparaît ; une étude plus poussée permettrait d'explorer des *modes couplés* plutôt que de rester dans le cadre axial retenu ici.